

Ejercicio 1: Genere n valores de una variable aleatoria normal estándar de manera tal que se cumplan las condiciones: $n \geq 100$ y $S(n)/\sqrt{n} < 0.1$, siendo S el estimador de la desviación estándar de los n datos generados.

a) ¿Cuál es el número esperado de datos que deben generarse para cumplir las condiciones?

a) ¿Cuál es el número de datos generados efectivamente?

b) ¿Cuál es la media muestral de los datos generados?

c) ¿Cuál es la varianza muestral de los datos generados?

$$X_i \sim Z(0, 1) \quad \begin{array}{l} \mu = 0 \\ \sigma = 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow S(n) \approx 1$$

$$a) \text{ con } \frac{S(n)}{\sqrt{n}} \leq 0.1$$

$$\approx \frac{1}{\sqrt{n}} < 0.1$$

$$1 < 0.1 \cdot \sqrt{n}$$

$$1/0.1^2 < n$$

$$\boxed{100 < n} \Rightarrow \text{se espera que } n \text{ sea } \approx 101$$

b) Python

c) Python

d) Python

Ejercicio 2: Estimar mediante el método de Monte Carlo la integral

i) $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{2x}} dx,$

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp(-x^2) dx.$

- a) Generar al menos 100 valores y detener la simulación cuando la desviación estándar muestral del estimador sea menor que 0.01.

Estimar

$$\theta = \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{2x}} dx \quad \text{es lo mismo qe}$$

estimar $E[g(U)]$ con $U \sim U(0,1)$

y vimos qe un estimador para el valor esperado es $\hat{\theta} = \overline{g(U)}(n)$

con n la cantidad de valores generados de $g(U)$

Algoritmo en Python

Para $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$ hago un cambio de

variable para llevar $(-\infty, \infty)$ a $(0,1)$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx &= \int_{-\infty}^0 x^2 e^{-x^2} dx + \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \\ &= 2 \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx \quad \text{por qe } x^2 e^{-x^2} \text{ es par} \end{aligned}$$

como

$$y = \frac{1}{x+1}$$

$$dy = \frac{-1}{(x+1)^2} dx$$

para llevar $(0, \infty)$ a $(0,1)$

$$x = \frac{1}{y} - 1 \quad dy = -\frac{1}{(\frac{1}{y}-1)^2} dx$$

$$dy = -y^2 dx$$

Así:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx &= 2 \int_1^0 \frac{(\frac{1}{y}-1)^2 e^{-(\frac{1}{y}-1)^2}}{-y^2} dy \\ &= 2 \int_0^1 \frac{(\frac{1}{y}-1)^2 e^{-(\frac{1}{y}-1)^2}}{y^2} dy \end{aligned}$$

Así, siendo $h(y) = \frac{(\frac{1}{y}-1)^2 e^{-(\frac{1}{y}-1)^2}}{y^2}$

podemos estimar $\int_0^1 h(y) dy$ como $E[h(U)]$

con $U \sim U(0,1)$. Y vimos que un estimador de E es la media muestral,

$\overline{h(U)}(n)$ en este caso, con n

la cantidad de $h(U_i)$ generados.

Luego, como

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = -2 \int_0^1 h(y) dy$$

$\Rightarrow$ como tiene $\frac{1}{y}$ en $h(y)$ en $y=0$

podemos estimar $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$ como $-2 \cdot \overline{h(U)}(n)$

Ejercicio 3: Para las siguientes integrales:

i) $\int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) dx$

ii) $\int_0^{\infty} \frac{3}{3+x^4} dx$

a) Obtener mediante simulación en computadora el valor de la integral deteniendo la simulación cuando el semiancho del intervalo de confianza del 95 % sea justo inferior a 0.001.

Puedo estimar $\int$ usando Montecarlo.
Tengo qe

$$\theta = \int_0^1 g(x) dx \approx E[g(u)] \text{ con}$$

$$U \sim U(0,1).$$

Para este caso: $\int_{\pi}^{2\pi} \sin(x)/x dx$, debo

primero hacer un cambio de variable
para llevar $(\pi, 2\pi) \rightarrow (0,1)$

$$a\pi + b = 0 \Rightarrow b = -a\pi$$

$$a2\pi + b = 1 \Rightarrow a2\pi - a\pi = 1$$

$$y = \frac{1}{\pi} x - 1 \Rightarrow x = (y+1) \cdot \pi \quad \left\{ \begin{array}{l} a\pi = 1 \\ a = \frac{1}{\pi} \end{array} \right.$$

$$dy = \frac{1}{\pi} dx \Rightarrow dx = dy \cdot \pi \quad \left\{ \begin{array}{l} b = -\frac{1}{\pi} \cdot \pi \\ b = -1 \end{array} \right.$$

Así tengo

$$\int_{\pi}^{2\pi} \sin(x)/x dx = \int_0^1 \frac{\sin((y+1) \cdot \pi)}{(y+1) \cdot \pi} \cdot \pi dy \quad y$$

Por lo tanto

$$\theta = \int_{\pi}^{2\pi} \sin(x)/x dx = \int_0^1 \frac{\sin((y+1) \cdot \pi)}{y+1} dy \approx E \left[\frac{\sin(u+1) \cdot \pi}{u+1} \right] \\ \text{con } u \sim U(0,1)$$

llamemos $h(y) = \frac{\sin((y+1) \cdot \pi)}{y+1}$.

Tenemos entonces que un estimador de $E[h(U)]$ es $\overline{h(U)}(n)$ (media muestral)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(U_i) \quad \swarrow$$

Estimemos dicho valor usando un intervalo de confianza del 95%.

$$1 - \alpha = 95$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1,96$$

Dicho intervalo de confianza, estimado con la media muestral, es dado por

$$\overline{h(U)}(n) - 1,96 \frac{S(n)}{\sqrt{n}}, \overline{h(U)}(n) + 1,96 \frac{S(n)}{\sqrt{n}}$$

con $S(n)$ el estimador para la desviación estándar de $h(u)$.

Queremos que el semiancho de dicho intervalo, digase $\frac{L}{2}$ sea $< 0,001$

Tenemos que $L = 2 \cdot 1,96 \cdot \frac{S(n)}{\sqrt{n}}$ $0 < L < 0,002$

entonces $\frac{L}{2} = 1,96 \cdot \frac{S(n)}{\sqrt{n}}$

Debemos simular $h(U_i)$ hasta que $\frac{L}{2} < 0,001$
 y $n \geq 100 \Rightarrow$ Python

Ejercicio 4: Estimar π sorteando puntos uniformemente distribuidos en el cuadrado cuyos vértices son: $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -1)$, y contabilizando la fracción que cae dentro del círculo inscrito de radio 1.

a) Dar la estimación de la proporción de puntos que caen dentro del círculo deteniendo la simulación cuando la desviación estándar muestral del estimador sea menor que 0.01.

Debo generar pares (X, Y)
 con $X \sim U(-1, 1)$
 $Y \sim U(-1, 1)$
 y chequear cuando $X^2 + Y^2 < 1$ ((X, Y) está dentro del círculo)
 Si eso sucede, sumo 1 al
 contador de la media muestral.

luego prob. qe (X, Y) caiga en el círculo
 es $\rho = \frac{\text{área del círculo}}{\text{área del cuadrado}} = \frac{\pi r^2}{l^2}$

Como $r = 1$ y $l = 2$ tengo $\rho = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \pi = 4\rho$

Como un estimador de ρ es $\bar{X}(n)$, un estimador
 para π sería $4\bar{X}(n)$

a) Python,

b) Construir un intervalo de confianza del 95% para π cuyo ancho sea menor que (a) 0.1, (b) 0.05, (c) 0.001. ¿Cuántas simulaciones fueron necesarias en cada caso?

Tenemos qe $\hat{\pi}(n) = 4\bar{X}(n)$
 entonces $\text{Var}(\hat{\pi}(n)) = \text{Var}(4\bar{X}(n))$
 $= 4^2 \text{Var}(\bar{X}(n))$
 $\text{Var}(\hat{\pi}(n)) = 16 \frac{\rho(1-\rho)}{n}$

Como queremos un intervalo del 95%.
tenemos que

$$1 - \alpha = 0,95$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\alpha/2 = 0,025$$

$$z_{\alpha/2} = 1,96$$

¿hego como L (ancho del intervalo) $< \kappa$
queremos

tenemos que

$$L = 2 \cdot 1,96 \cdot \sqrt{16 \frac{p(1-p)}{n}}$$

$$L = 2 \cdot 1,96 \cdot 4 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

entonces continuaremos generando valores hasta
que

$$\frac{L}{2 \cdot 1,96 \cdot 4} < \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

con $L = \{0,1; 0,05; 0,001\}$

Ejercicio 5: Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d., con media desconocida μ . Para constantes $a < b$, se quiere estimar

$$p = P\left(a < \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu < b\right).$$

Estimar p if $n = 10$ y los valores de X_i son 56, 101, 78, 67, 93, 87, 64, 72, 80 y 69. Tomar $a = -5$, $b = 5$.

Como no conozco la distribución de las X_i , y por lo tanto tampoco $E[X] = \mu$ uso distribución empírica sobre la muestra original para así poder estimar μ_e con $E_{\tau_e}[X]$

$$E_{\tau_e}[X] = \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i}{10} = 76,7$$

$$\text{Llamemos } \bar{X}_{(10)}^* = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$$

Entonces para estimar

$$\begin{aligned} p_{Fe} &= P(-5 < \bar{X}_{(10)}^* - 76,7 < 5) \\ &= P(71,7 < \bar{X}_{(10)}^* < 81,7) \end{aligned}$$

Quedo con estimación bootstrap de una proporción.

Esso, es calcular las replicaciones bootstrap de $\bar{X}_{(10)}^*$ para B muestras bootstrap y para B o chequeamos

$$\text{si } 71,7 < \bar{X}_{(10)}^* < 81,7.$$

$$\text{Luego } p_{Fe} = \frac{1}{10^{10}} \# \{ (X_1^*, \dots, X_{10}^*) \mid 71,7 < \bar{X}_{(10)}^* < 81,7 \}$$

Como 10^{10} es muy grande, uso Monte Carlo con, por ej. $N = 500$ y elimo con $\bar{X}_{(10)}^*$

$$p_{Fe}^1 = \frac{1}{500} \sum_{i=1}^{500} I_i \quad \text{con } I_i = \begin{cases} 1 & \text{si } 71,7 < \bar{X}_{(10)}^* < 81,7 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Ejercicio 6: Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con varianza σ^2 desconocida. Se planea estimar σ^2 mediante la varianza muestral

$$S^2(n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}(n))^2.$$

a) Si $n = 2$, $X_1 = 1$ y $X_2 = 3$, ¿cuál es la estimación "bootstrap" de $\text{Var}(S^2(n))$?

Queremos calcular

$$\text{Var}(S^2(n)) = E \left[(S^2(n) - E[S^2(n)])^2 \right]$$

Como no conocemos la distribución de la X_i va, entonces eliminamos según la distribución empírica (estimación bootstrap)

$$\text{Var}_{Fe}(S^2(n)) = E_{Fe} \left[(S^2(n) - E_{Fe}[S^2(n)])^2 \right]$$

$$\text{con } S^2(n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_{Fe}(n))^2$$

Serán replicaciones para las n^n muestras bootstrap, siendo n el tamaño de la muestra original.

Para este caso particular tenemos $n=2$, entonces podemos estimar con estimaciones ideales (tomando todas las muestras)

$$\begin{array}{l} m_1^* = (1, 3) \\ m_2^* = (3, 1) \\ m_3^* = (1, 1) \\ m_4^* = (3, 3) \end{array} \left\{ \begin{array}{l} E_{Fe}[S^2(2)] = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S^2(m_i^*) \\ \text{para c/ } m_i \text{ calculo de } \bar{X}_{Fe}(m_i^*) \\ \bar{X}_{Fe}(m_1^*) = \frac{1+3}{2} = 2 = \bar{X}_{Fe}(m_2^*) \\ \bar{X}_{Fe}(m_3^*) = \frac{1+1}{2} = 1 \\ \bar{X}_{Fe}(m_4^*) = \frac{3+3}{2} = 3 \end{array} \right.$$

hego

$$\begin{aligned} E_{Fe}[S^2(z)] &= \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} \left(\frac{(1-2)^2}{(1-1)^2} + \frac{(3-2)^2}{(1-1)^2} + \frac{(3-2)^2}{(3-3)^2} + \frac{(1-2)^2}{(3-3)^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(2 \cdot (1-2)^2 + 2 \cdot (3-2)^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot (2 + 2) \end{aligned}$$

$$E[S^2(z)] = 1$$

hego

$$\begin{aligned} \text{Var}(S^2(z)) &= E_{Fe}[(S^2(z) - 1)^2] \\ &= \frac{1}{4} \cdot \sum_{i=1}^4 (S^2(m_i) - 1)^2 \\ &= \frac{1}{4} \cdot [(2-1)^2 + (2-1)^2 + (0-1)^2 + (0-1)^2] \\ &= \frac{1}{4} \cdot (1 + 1 + 1 + 1) \\ &= \frac{1}{4} \cdot (4) \end{aligned}$$

$$\text{Var}(S^2(z)) = 1$$

b) Si $n = 15$, los datos son:

5, 4, 9, 6, 21, 17, 11, 20, 7, 10, 21, 15, 13, 16, 8

¿Cómo se calcula la estimación bootstrap en este caso? Dé un valor posible de la estimación.

Aquí como calcular la estimación ideal es muy costoso y deberíamos calcular 15's replicaciones del estimador, es conveniente usar una muestra de tamaño B , por ej. $B = 500$ de muestras bootstrap y estimar dicha varianza usando la varianza muestral

$$\text{Var}(S^2(15)) \approx \frac{1}{499} \sum_{i=1}^{500} \left(S_j^{2*}(15) - \overline{S^{2*}(500)} \right)^2$$

de media muestral de todas las muestras bootstrap

$$\overline{S^{2*}(500)} = \frac{1}{500} \sum_{i=1}^{500} S_j^{2*}(15)$$

$$S_j^{2*}(15) = \frac{1}{14} \sum_{i=1}^{15} \left(X_i^* - \overline{X_{Fe_i}^*} \right)^2$$

Alg. en Python

Ejercicio 7: Considerar un sistema de colas con un único servidor que recibe solicitudes de acuerdo con un proceso de Poisson no homogéneo, cuya tasa es inicialmente de 4 solicitudes por hora, aumenta linealmente hasta alcanzar 19 solicitudes por hora luego de 5 horas, y posteriormente disminuye linealmente hasta volver a 4 solicitudes por hora luego de otras 5 horas. Este comportamiento de la tasa se repite indefinidamente; es decir,

$$\lambda(t + 10) = \lambda(t).$$

Suponer además que el tiempo de servicio del servidor se distribuye de manera exponencial, con una tasa de 13 servicios por hora.

Se pide:

- a) Desarrollar un programa que simule el proceso durante un tiempo $T = 100$ horas, registrando los tiempos de llegada, los tiempos de servicio y la evolución del número de trabajos en cola.

Tenemos que el valor máximo de $\lambda(t)$ es 19, así, para generar los tiempos de llegada de las solicitudes podemos generar un Proceso de Poisson homogéneo con tasa λ y contar los con probabilidades $\frac{\lambda(t)}{19}$

Tenemos por otro lado q

$$\lambda(t) \begin{cases} 3 \cdot t + 4 \text{ (a)} & 0 \leq t \leq 5 \\ -3 \cdot t + 34 \text{ (b)} & 5 \leq t \leq 10 \end{cases}$$

Entonces si $0 \leq t < 10 \leq 5$ uso (a)
y sino uso (b)

Algoritmo en Python //

- b) Utilizar el programa para realizar simulaciones y estimar el tiempo promedio que tarda en ser procesada una solicitud, desde que llega al sistema hasta que finaliza el proceso. Detener las simulaciones cuando la desviación estándar del estimador de la media muestral sea inferior a 0.01.

Sea P = tiempo que tarda en ser procesada una solicitud = $+D - +A$
 $= D_i - A_i$

Debemos estimar $E[P] = E[D - A]$
 $= E[D] - E[A]$
 $\approx \overline{D}(n) - \overline{A}(n)$
 $\approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (D_i - A_i)$

Nuestro programa ya genera n observaciones de D y A , guardadas en $D[i]$ y $A[i]$

Genero n muestras de $P = D - A$, usando el programa.

Como P será un solo valor, entonces uso directamente $\frac{S(n)}{\sqrt{n}}$ sobre $\overline{P}(n)$.

- c) Utilizar el programa para realizar simulaciones y estimar la probabilidad de que haya solicitudes que se completen luego del tiempo T . Detener las simulaciones cuando la desviación estándar del estimador de la proporción sea inferior a 0.01.

Debemos estimar $p = P(\overset{\text{algún}}{D_i} > T)$

Definimos una Bernoulli Y_i tq

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \overset{\text{algún}}{D_i} > T \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases} = \text{último } D_i > T$$

res están ordenados de forma creciente

entonces podemos estimar p usando

$$\overline{Y}(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i ; \text{ debemos asegurarnos que } \sqrt{\frac{\overline{Y}(n)(1 - \overline{Y}(n))}{n}} < 0,01$$

Ejercicio 9: Considerar un centro de diagnóstico por imágenes que cuenta con dos etapas de atención en serie:

- En la primera etapa, los pacientes realizan el proceso de admisión administrativa.
- Luego pasan a una única sala de estudios donde se realiza el diagnóstico.

Los pacientes llegan al sistema de acuerdo con un proceso de Poisson no homogéneo cuya tasa varía a lo largo del día. Cada jornada tiene 16 horas de atención a pacientes. La función de intensidad es inicialmente de 4 pacientes por hora, aumenta linealmente hasta alcanzar 14 pacientes por hora luego de 4 horas, y posteriormente disminuye linealmente hasta volver a 4 pacientes por hora luego de otras 4 horas. Este comportamiento se repite periódicamente; es decir,

$$\lambda(t+8) = \lambda(t), \quad 0 \leq t \leq 8,$$

donde t se mide en horas.

Suponer que:

- El centro recibe pacientes únicamente durante las primeras 16 horas de operación. Luego de ese instante no ingresan nuevos pacientes, pero aquellos que ya ingresaron continúan siendo atendidos hasta completar el proceso.
- Los tiempos de atención en admisión se distribuyen exponencialmente con tasa de 15 pacientes por hora.
- Los tiempos de realización de estudios se distribuyen exponencialmente con tasa 12 pacientes por hora.
- El siguiente paciente en ser atendido es el que más tiempo estuvo en espera.

a) Desarrollar un programa que simule el proceso durante una jornada de 16 horas, registrando los tiempos de llegada, los tiempos de servicio y la evolución del número de trabajos en cola.

Primero calculemos $\lambda(t)$ que es lineal

1ª etapa: $\lambda(0) = a \cdot 0 + b = 4 \Rightarrow b = 4$

$$\lambda(4) = a \cdot 4 + b = 14 \Rightarrow a \cdot 4 + 4 = 14$$

$$a = \frac{10}{4} = 2,5$$

2ª etapa: $\lambda(4) = a \cdot 4 + b = 14 \Rightarrow b = 14 - a \cdot 4$

$$\lambda(8) = a \cdot 8 + b = 4 \Rightarrow a \cdot 8 + 14 - a \cdot 4 = 4$$

$$b = 14 - (2,5 \cdot 4)$$

$$b = 24$$

$$\leftarrow a = \frac{-10}{4} = -2,5$$

=>

$$\lambda(t) \begin{cases} 2,5 \cdot \left\lfloor \frac{t}{8} \right\rfloor + 4 & 0 \leq t \pmod{8} \leq 4 \\ -2,5 \cdot \left\lfloor \frac{t}{8} \right\rfloor + 24 & 4 < t \pmod{8} \leq 8 \end{cases}$$

luego, para simular los tiempos de llegadas simulamos el P. de Poisson no homogéneo con $\lambda(t)$ usando adelgazamiento.

Sabemos que el valor máximo de $\lambda(t) = 4$.

=> Generamos muestras de un P. de Poisson como y las aceptamos con prob. $\frac{\lambda(t)}{\lambda}$.

Para los tiempos de c/ servicio generamos dos exp. una con $\lambda = 15$ y otra con $\lambda = 12$.

- b) Estimar el tiempo promedio de permanencia en el sistema de los pacientes atendidos durante la jornada. Realizar simulaciones independientes hasta que la desviación estándar muestral del estimador de la media sea menor que 0.01.

Sea X = tiempo prom. de permanencia en el sistema en una sim.

$$E[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

con X_i :
la permanencia por el paciente i
y n la cant. de pacientes atendidos

luego, para estimar el promedio real de permanencia podemos usar

$$E[E[X]] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)$$

con N la cant. de simulaciones del proceso completo que haga.

Debemos asegurar N tal que $\frac{S(N)}{\sqrt{N}} < 0.01$.

Con $S(N)$ la desviación del estimador $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\bar{X}^{(n)} \right)$

- c) Estimar la probabilidad de que, luego de las 16 horas, todavía queden pacientes en el sistema. Detener las simulaciones cuando la desviación estándar muestral del estimador de la proporción sea menor que 0.005.

IDEA 7C)

d) Estimar el tiempo esperado adicional necesario para finalizar la atención de todos los pacientes que ingresaron antes del cierre. Detener las simulaciones cuando la desviación estándar muestral del estimador de la media sea menor que 0.01. Expresar el resultado en minutos.

Sea C = tiempo que pasó desde que llegó el último cliente hasta que se finalizó de atender a todos

hago el estimador

$$E[C] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i$$

con C_i = tiempo de salida del último cliente en la sim i

Calculo C_i para cada simulación i del proceso.

$$\text{Estimo } E[C] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (C_i)$$

con N la cantidad de simulaciones del proceso necesarias q/ asegurar

$$\frac{S(N)}{\sqrt{N}} < 0,01$$

Como la estimación estará en horas, hago estimación $\times 60$ para pasarla a minutos.

Ejercicio 10:

Considerar un sistema con dos servidores en paralelo, cada uno con su propia cola de espera. Al arribar, un cliente se incorpora a la cola más corta. En caso de que ambos servidores tengan igual cantidad de clientes en espera, incluyendo el caso en que ambos servidores estén libres, el cliente se incorpora a la cola del servidor 1.

Suponer que los tiempos de servicio del servidor 1 y del servidor 2 se distribuyen exponencialmente con tasas 3 y 4 clientes por hora, respectivamente. Los clientes llegan de acuerdo a un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad λ dada por:

$$\lambda(t) = 7 - \frac{1}{t+1},$$

donde t se mide en horas.

- a) Desarrollar un programa que simule el proceso, registrando los tiempos de llegada, los tiempos de servicio, las salidas desde cada servidor y la evolución del número de trabajos en cola en cada servidor.

$$\begin{aligned} S_1 &\sim E(3) & \text{llegadas} &\sim P(\lambda(t)) \\ S_2 &\sim E(4) & \lambda(t) &= 7 - \frac{1}{t+1} \end{aligned}$$

$$\lambda(t) < 7, \text{ y es } \frac{1}{t+1} > 0$$

Genero proceso de Poisson $\sim (7)$ y acepto lo generado con prob. $\frac{\lambda(t)}{7}$.

- b) Utilizar el programa para estimar el tiempo promedio de permanencia en el sistema de los primeros 1000 clientes. Detener las simulaciones cuando la desviación estándar muestral del estimador de la media sea menor que 0.01.

1° Calculo para c/ simulación del proceso el tiempo promedio de permanencia en el sistema para los 1° 1000 clientes.

if $NA \leq 1000 \rightarrow TP.append(D[i] - A[i])$
 $\hookrightarrow$ array con los tiempos de permanencia.

or while ($tA < inf$ or ...) and $NA \leq 1000$

